

Sujet de Révision : Cryptographie Symétrique

Préparation Examen 2025

Mars 2026

Note

Ce sujet est basé sur les structures de réseaux de Feistel, les réseaux de substitution-permutation (SPN) et l'analyse algébrique des primitives.

1 Exercice 1 : Combinatoire et Permutations

Un chiffrement par bloc est défini comme une famille de permutations de $\mathbb{F}_2^n$ indexée par une clé k de κ bits.

1. Pour un bloc de taille $n = 64$ bits, combien existe-t-il de messages clairs possibles ?
2. Expliquez la différence entre le nombre de permutations *théoriquement possibles* sur n bits et le nombre de permutations *effectivement générées* par un chiffrement de clé κ .
3. En utilisant l'approximation de Stirling, donnez l'ordre de grandeur du nombre total de permutations possibles pour $n = 128$.

2 Exercice 2 : Principes de Shannon

Claude Shannon a défini deux concepts essentiels pour la conception de fonctions de tour robustes.

1. Définissez précisément les termes **Confusion** et **Diffusion**.
2. Par quel type de fonctions (linéaires ou non-linéaires) assure-t-on généralement la confusion ? Donnez le nom de la composante souvent utilisée à cet effet.
3. Quel est l'objectif de l'**effet avalanche** recherché via la diffusion ?

3 Exercice 3 : Analyse des Réseaux de Feistel

Considérez un réseau de Feistel équilibré (Figure 2 du cours).

1. Donnez les équations de passage du tour $i - 1$ au tour i , c'est-à-dire l'expression de L_i et R_i en fonction de L_{i-1} , R_{i-1} , k_i et de la fonction f .
2. Pourquoi est-il mathématiquement possible d'utiliser une fonction f **non-inversible** dans un réseau de Feistel tout en garantissant le déchiffrement ?
3. Expliquez comment réaliser le déchiffrement d'un message avec cette structure. Quel est l'avantage pratique pour l'implémentation matérielle ?

4 Exercice 4 : Réseaux de Substitution-Permutation (SPN)

Un réseau SPN (Figure 3 du cours) suit une logique différente des réseaux de Feistel.

1. Citez les trois étapes successives qui constituent généralement un tour de SPN.
2. Contrairement au réseau de Feistel, quelle condition est impérative sur chaque composante (S, L, K) d'un SPN pour que le message soit déchiffrable ?
3. Pourquoi préfère-t-on appliquer des petites boîtes-S en parallèle plutôt qu'une unique fonction non-linéaire de grande taille ?

5 Exercice 5 : Chiffrements Itératifs

La plupart des chiffrements modernes sont dits "itératifs".

1. Pourquoi utilise-t-on une fonction de tour cryptographiquement faible répétée r fois plutôt qu'une seule fonction très complexe ?
2. Comment appelle-t-on l'algorithme chargé de transformer la clé maître k en une série de sous-clés $k_1, \dots, k_r$?

6 Exercice 6 : Diffusion et Matrices MDS

Une matrice M de dimension $n \times n$ sur $\mathbb{F}_q$ est dite MDS si son *branch number* différentiel $B_d(M) = \min_{x \neq 0} (w(x) + w(M(x)))$ est égal à $n + 1$.

1. Dans l'AES, quelle est la valeur du *branch number* pour la couche *MixColumns* ?
2. Montrez par l'absurde que si M est MDS, aucun de ses coefficients ne peut être nul.
3. Expliquez comment la combinaison de *ShiftRows* et *MixColumns* permet d'atteindre une diffusion complète en peu de tours.

7 Exercice 7 : Cryptanalyse du 3DES

Le Triple DES peut être utilisé avec deux clés (k_1, k_2) ou trois clés (k_1, k_2, k_3) .

1. Écrivez l'équation de chiffrement du 3DES en mode EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt).
2. Pourquoi l'utilisation de trois clés différentes ne donne-t-elle pas une sécurité de 2^{168} bits face à une attaque "Meet-in-the-Middle" ?
3. À quelle complexité temporelle cette attaque réduit-elle la recherche exhaustive ?

8 Exercice 8 : Arithmétique de l'AES

Dans l'AES, on travaille dans $\mathbb{F}_{2^8}$ avec le polynôme irréductible $R_p = X^8 + X^4 + X^3 + X + 1$.

1. Effectuez la multiplication de l'octet **0x02** (représenté par X) par l'octet **0x2b** ($X^5 + X^3 + X + 1$).
2. La S-Box de l'AES est définie par $S(x) = L \cdot x^{(-1)} + c$. [cite : 402] Quel est le rôle de la transformation affine L et de la constante $c = \mathbf{0x63}$?